

[010412204101] - Khai thác dữ liệu - CN21CLCA

[My courses](#) [\[CLC\]_HKI2024-2025_Khai thác dữ liệu_010412204101](#) [Thi cuối kỳ \[21/02/2025\]](#) [Đề thi](#)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[Show one page at a time](#)

[Finish review](#)

Started on	Friday, 21 February 2025, 7:56 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 21 February 2025, 8:46 AM
Time taken	49 mins 45 secs
Marks	39.67/40.00
Grade	9.92 out of 10.00 (99.17%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cùng với học máy và trí tuệ nhân tạo, những nhánh toán học nào là nền tảng của khai thác dữ liệu

Select one:

- ☒ a. Thống kê ✓
- ☐ b. Đại số tuyến tính
- ☐ c. Số học
- ☐ d. Hình học

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thống kê

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Với dạng dữ liệu nào sau đây thì TF-IDF có thể hữu dụng?

Select one or more:

- ☐ a. Dữ liệu dạng bảng biểu
- ☒ b. Dữ liệu nội dung thư điện tử ✓
- ☐ c. Dữ liệu hình ảnh chụp qua camera
- ☐ d. Dữ liệu âm thanh
- ☒ e. Dữ liệu tin nhắn SMS ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: Dữ liệu tin nhắn SMS, Dữ liệu nội dung thư điện tử

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Một trang web thương mại điện tử muốn bổ sung chức năng dự đoán việc click lên các mục quảng cáo của khách viếng thăm. Đây là dạng bài toán:

Select one:

- ☐ a. Clustering
- ☒ b. Classification ✓
- ☐ c. Data Visualization
- ☐ d. Data Pre-processing

Your answer is correct.

The correct answer is: Classification

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Một trang web thương mại điện tử muốn tăng cường thêm tính năng gợi ý cho khách hàng các món hàng nên mua cùng nhau sẽ áp dụng bài toán khai thác dữ liệu nào dưới đây?

Select one:

- ☒ a. Frequent Pattern Mining ✓
- ☐ b. Clustering
- ☐ c. Classification
- ☐ d. Data Pre-processing

Your answer is correct.

The correct answer is: Frequent Pattern Mining

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Một ứng dụng quản lý file văn bản, muốn cung cấp chức năng tìm kiếm và tổ chức các file văn bản theo các nhóm, căn cứ vào nội dung bên trong file. Đây là dạng bài toán:

Select one:

- ☐ a. Data-Preprocessing
- ☐ b. Regression
- ☐ c. Frequent pattern mining
- ☒ d. Clustering ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Clustering

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ứng dụng lọc thư rác sẽ áp dụng bài toán khai thác dữ liệu nào dưới đây?

Select one:

- ☐ a. Frequent Pattern Mining
- ☒ b. Classification ✓
- ☐ c. Data Pre-processing
- ☐ d. Clustering

Your answer is correct.

The correct answer is: Classification

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cho biết vấn đề liên quan đến chất lượng dữ liệu trong dòng đánh dấu A của bảng dữ liệu sau:

	Tid	Refund	Marital Status	Taxable Income	Cheat
	1	Yes	Single	125K	No
	2	No	Married	100K	No
	3	No	Single	70K	No
	4	Yes	Married	120K	No
A	5	No	Divorced	10000K	Yes
B	6	No	NULL	60K	No
	7	Yes	Divorced	220K	NULL
	8	No	Single	85K	Yes
C	9	No	Married	90K	No
	9	No	Single	90K	No

Select one:

- ☐ a. Dữ liệu không có vấn đề
- ☐ b. Dữ liệu bị thiếu hoặc không đầy đủ
- ☐ c. Dữ liệu bị trùng lặp
- ☒ d. Dữ liệu khả năng bị sai ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Dữ liệu khả năng bị sai

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 2 điểm $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. Hãy cho biết khoảng cách Euclidean giữa 2 điểm này được tính bằng công thức nào?

Select one:

- ☐ a. $d = x_1 * y_1 + x_2 * y_2$.
- ☐ b. $d = \text{sqr}(\text{sqr}(x_1 + x_2) + \text{sqr}(y_1 + y_2))$ trong đó sqr là hàm bình phương, sqr là hàm lấy căn bậc 2.
- ☐ c. $d = x_1 * x_2 + y_1 * y_2$.
- ☒ d. $d = \text{sqr}(\text{sqr}(x_1 - x_2) + \text{sqr}(y_1 - y_2))$ trong đó sqr là hàm bình phương, sqr là hàm lấy căn bậc 2. ✓

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: $d = \text{sqr}(\text{sqr}(x_1 - x_2) + \text{sqr}(y_1 - y_2))$ trong đó sqr là hàm bình phương, sqr là hàm lấy căn bậc 2.**Question 9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(0, 1)$, $B(4, 4)$. Hãy cho biết nếu sử dụng độ đo khoảng cách Euclidean thì khoảng cách giữa 2 điểm có giá trị là bao nhiêu?

Select one:

- ☐ a. $d(A, B) = 1$
- ☐ b. $d(A, B) = 3$
- ☐ c. $d(A, B) = 4$
- ☒ d. $d(A, B) = 5$ ✓

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: $d(A, B) = 5$

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Kỹ thuật PCA (Principal Component Analysis) dùng để

Select one:

- ☐ a. Xóa bỏ trùng lặp dữ liệu
- ☐ b. Làm sạch dữ liệu
- ☒ c. Thu giảm số chiều dữ liệu ✓
- ☐ d. Thu giảm số điểm dữ liệu

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Thu giảm số chiều dữ liệu

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy cho biết thuật ngữ Tiền xử lý dữ liệu bằng tiếng Anh là?

Select one:

- ☒ a. Data Preprocessing ✓
- ☐ b. Data Processing
- ☐ c. Data Process
- ☐ d. Preprocessing in Database

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Data Preprocessing

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong quá trình .Tiến xử lí dữ liệu người ta thường dùng một số phương pháp chuẩn hóa dữ liệu nào trong nhóm các phương pháp sau?

Select one:

- ☐ a. 2NF, 3NF, BCNF.
- ☐ b. Chuẩn hóa về dữ liệu văn bản, hình ảnh, âm thanh.
- ☒ c. Min-Max, z-Score, Tỷ lệ thập phân – decimal scale. ✓
- ☐ d. Đưa về hệ đếm thập phân, Hệ nhị phân, hệ Hecxa.

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Min-Max, z-Score, Tỷ lệ thập phân – decimal scale.

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giải thuật nào sau đây là giải thuật xây dựng mô hình phân lớp dựa trên cây quyết định

Select one:

- ☐ a. C4.5
- ☐ b. Hunt's Algorithm
- ☐ c. CART
- ☒ d. Tất cả đều đúng ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Tất cả đều đúng

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy cho biết thuật ngữ tiếng Anh nào sau đây có nghĩa là Phân lớp dữ liệu?

Select one:

- ☐ a. Association Rule
- ☐ b. Data Clustering
- ☒ c. Data Classification ✓
- ☐ d. Data Mining

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Data Classification

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Naive Bayes dựa trên một giả định nào?

Select one:

- ☐ a. Các thuộc tính phải là nhị phân
- ☒ b. Độc lập xác suất xảy ra cho các thuộc tính ✓
- ☐ c. Phụ thuộc xác suất xảy ra cho các thuộc tính
- ☐ d. Tất cả đều sai

Your answer is correct.

The correct answer is: Độc lập xác suất xảy ra cho các thuộc tính

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong cây quyết định node nào chứa giá trị của thuộc tính dự đoán?

Select one:

- ☐ a. Tất cả đều đúng
- ☐ b. Node gốc
- ☐ c. Node trung gian
- ☒ d. Node lá ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Node lá

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cho Confusion Matrix như sau:

n = 165	Predicted: No	Predicted: Yes	
Actual: No	Tn = 50	FP = 10	60
Actual: Yes	Fn = 5	Tp = 100	105
	55	110	

Cho biết giá trị số lượng trường hợp bộ phân lớp cho kết quả đúng?

Select one:

- ☐ a. 50
- ☒ b. 150 ✓
- ☐ c. 105
- ☐ d. 110

Your answer is correct.

The correct answer is: 150

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cho Confusion Matrix như sau:

n = 165		Predicted: No	Predicted: Yes	
		Tn =50	FP=10	60
Actual: No				
Actual: Yes		Fn=5	Tp=100	105
		55	110	

Cho biết độ chính xác (accuracy) của bộ phân loại?

Select one:

- ☐ a. 0.7
- ☒ b. 0.9 ✓
- ☐ c. 0.8
- ☐ d. 0.6

Your answer is correct.

The correct answer is: 0.9

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Kết luận C gồm 2 giá trị Yes và No. Hãy cho biết Entropy(C)= 1 nói nên điều gì?

Select one:

- ☐ a. Không kết luận được điều gì.
- ☒ b. Số kết luận 'Yes'=Số kết luận 'No'. ✓
- ☐ c. Số kết luận 'Yes' =0.
- ☐ d. Số kết luận 'No' =0.

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Số kết luận 'Yes'=Số kết luận 'No'.

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mô tả nào sau đây đúng cho khái niệm "underfitting"

Select one:

- ☐ a. Khi mô hình học quá phức tạp dẫn đến thời gian thực thi lớn nhưng có kết quả chính xác.
- ☐ b. Tất cả các câu còn lại đều sai
- ☐ c. Khi mô hình học quá phức tạp dẫn đến thực thi chính xác trên tập dữ liệu huấn luyện nhưng nhiều dự đoán sai trên tập dữ liệu kiểm tra
- ☒ d. Khi mô hình học quá đơn giản dẫn đến khi thực thi trên tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu kiểm tra đều có nhiều dự đoán sai. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Khi mô hình học quá đơn giản dẫn đến khi thực thi trên tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu kiểm tra đều có nhiều dự đoán sai.

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giải pháp nào sau đây cho phép tính độ tương tự giữa hai clusters trong gom cụm phân cấp (hierachical clustering)

1. MIN / Single-Link
2. MAX / Complete-Link
3. Average-Link
4. Euclidean Distance

Select one:

- ☐ a. Tất cả
- ☒ b. Tất cả, trừ số 4 ✓
- ☐ c. Tất cả, trừ số 3
- ☐ d. Chỉ có số 4
- ☐ e. Tất cả, trừ số 1

Your answer is correct.

The correct answer is: Tất cả, trừ số 4

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

K-Means thuộc giải thuật học máy

Select one:

- ☐ a. Có giám sát (supervised learning)
Supervised
- ☒ b. Không có giám sát (unsupervised learning) ✓
- ☐ c. Tất cả đều sai

Your answer is correct.

The correct answer is: Không có giám sát (unsupervised learning)

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy cho biết thuật ngữ tiếng Anh nào sau đây có nghĩa là Gom cụm dữ liệu?

Select one:

- ☐ a. Data Classification
- ☒ b. Data Clustering ✓
- ☐ c. Association Rule
- ☐ d. Data Mining

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Data Clustering

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong giải thuật KMeans, K mang nghĩa?

Select one:

- ☐ a. Số thuộc tính
- ☐ b. Số datasets
- ☒ c. Số cụm ✓
- ☐ d. Hàm mục tiêu

Your answer is correct.

The correct answer is: Số cụm

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giải thuật K-Means yêu cầu điều gì?

Select one:

- ☐ a. Số cụm cho trước
- ☐ b. Độ đo khoảng cách định nghĩa trước
- ☐ c. Trung tâm cụm khởi tạo trước
- ☒ d. Tất cả các ý còn lại ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Tất cả các ý còn lại

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Số lượng thuộc tính (features) tối thiểu để gom cụm được là bao nhiêu?

Select one:

- ☐ a. k
- ☐ b. 3
- ☐ c. 0
- ☒ d. 1 ✓
- ☐ e. 2

Your answer is correct.

The correct answer is: 1

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Những trường hợp nào dưới đây K-Means thất bại:

1. Dữ liệu có nhiều nhiễu
2. Dữ liệu có phân bố mật độ thay đổi
3. Dữ liệu phân bố dạng tròn (round shapes)
4. Dữ liệu phân bố dạng không lồi (non-convex shapes)

Select one:

- ☐ a. 1 và 2
- ☐ b. 3 và 4
- ☒ c. 1, 2, và 4 ✓
- ☐ d. 2 và 3

Your answer is correct.

The correct answer is: 1, 2, và 4

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

DBSCAN cho phép tìm mật độ phân bố của các điểm dữ liệu trong tập dữ liệu?

- ☐ True
- ☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Điều kiện dừng của giải thuật K-Means có thể là:

Select one or more:

- ☒ a. Việc phân cụm không thay đổi ✓
- ☒ b. Các trung tâm cụm không thay đổi ✓
- ☒ c. Nếu giá trị hàm mục tiêu có giá trị dưới ngưỡng cho trước ✓
- ☒ d. Sau một số lần lặp định trước ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: Sau một số lần lặp định trước, Việc phân cụm không thay đổi, Các trung tâm cụm không thay đổi, Nếu giá trị hàm mục tiêu có giá trị dưới ngưỡng cho trước

Question 30

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cho cụm C gồm các điểm A(1, 1), B(2, 1), C(3,1). Giả sử đại diện của cụm là một điểm (vector trung bình). Hãy cho biết vector trung bình của cụm là có tọa độ là gì?

Select one:

- ☐ a. $mC = (2.5 ; 1.5)$
- ☐ b. $mC = (2 ; 0)$
- ☐ c. $mC = (0 ; 0)$
- ☒ d. $mC = (2 ; 1)$ ✓

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: $mC = (2 ; 1)$

Question 31

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Các tham số để thực thi giải thuật Apriori để tìm mẫu phổ biến và luật kết hợp?

Select one:

- ☐ a. Ngưỡng hỗ trợ MinSup
- ☐ b. Ngưỡng tin cậy MinConf
- ☐ c. Số điểm tối thiểu MinPTs
- ☒ d. câu a và b ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: câu a và b

Question 32

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong khai thác luật kết hợp, một luật được xuất hiện ở kết quả nếu:

Select one:

- ☐ a. Độ hỗ trợ vượt ngưỡng cho trước hoặc độ tin cậy vượt ngưỡng cho trước
- ☒ b. Độ hỗ trợ và độ tin cậy vượt các ngưỡng cho trước ✓
- ☐ c. Độ hỗ trợ và độ tin cậy không vượt quá các ngưỡng cho trước
- ☐ d. Độ hỗ trợ không được cao hơn ngưỡng hỗ trợ hoặc độ tin cậy không được cao hơn ngưỡng tin cậy cho trước

Your answer is correct.

The correct answer is: Độ hỗ trợ và độ tin cậy vượt các ngưỡng cho trước

Question 33

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong thuật toán Apriori, tập mục chứa k-item được tạo ra bằng cách nào trong các cách sau?

Select one:

- ☐ a. Lấy ngẫu nhiên k item sau đó ghép lại với nhau.
- ☒ b. Tạo ra từ tập chứa k-1 item bằng cách ghép 2 tập k-1 item với nhau với điều kiện là 2 tập k-1 item này phải có chung nhau k-2 item. ✓
- ☐ c. Tổ hợp k item từ các item có trong cơ sở dữ liệu giao dịch.
- ☐ d. Sinh mọi tập con có k item từ các item có trong cơ sở dữ liệu giao dịch.

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Tạo ra từ tập chứa k-1 item bằng cách ghép 2 tập k-1 item với nhau với điều kiện là 2 tập k-1 item này phải có chung nhau k-2 item.

Question 34

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giải thuật khai thác mẫu phổ biến?

Select one:

- ☐ a. Apriori
- ☒ b. Tất cả các giải thuật trên ✓
- ☐ c. ECLAT
- ☐ d. FP-Growth

Your answer is correct.

The correct answer is: Tất cả các giải thuật trên

Question 35

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giải thuật Apriori dựa trên thuộc tính nào của độ hỗ trợ (support)?

Select one:

- ☐ a. Độ hỗ trợ luôn dương
- ☒ b. Thuộc tính Anti-monotone ✓
- ☐ c. Thuộc tính Monotone
- ☐ d. Độ hỗ trợ là giá trị hằng không âm

Your answer is correct.

The correct answer is: Thuộc tính Anti-monotone

Question 36

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cho trước ngưỡng hỗ trợ $\text{minSup} = 60\%$ và ngưỡng tin cậy $\text{minConf} = 80\%$ để tìm tập phổ biến và luật kết hợp trên cho dataset sau:

T_id	Itemlist
T1	{A, B, D, F}
T2	{A, B, C, D, E}
T3	{A, B, C, E}
T4	{A, B, D}

Cho biết kích cỡ itemsets lớn nhất có thể tìm được là bao nhiêu?

Select one:

- ☐ a. 4
- ☒ b. 3 ✓
- ☐ c. 2
- ☐ d. 1

Your answer is correct.

The correct answer is: 3

Question 37

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Cho trước ngưỡng hỗ trợ $\text{minSup} = 60\%$ và ngưỡng tin cậy $\text{minConf} = 80\%$ để tìm tập phổ biến và luật kết hợp trên cho dataset sau:

T_id	Itemlist
T1	{A, B, D, F}
T2	{A, B, C, D, E}
T3	{A, B, C, E}
T4	{A, B, D}

Cho biết các 2-itemsets nào sau đây là phổ biến?

Select one or more:

- ☒ a. {A,B} ✓
- ☒ b. {A,D} ✓
- ☐ c. {A,E}
- ☐ d. {B,D}
- ☐ e. {A,C}

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

The correct answers are: {A,B}, {B,D}, {A,D}

Question 38

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong khai thác tập phổ biến, nếu một dataset có 99 loại mục (item) thì số tập phổ biến tối đa có thể có là bao nhiêu?

Select one:

- ☐ a. 99!
- ☒ b. $2^{99} - 1$ ✓
- ☐ c. 99
- ☐ d. 100

Your answer is correct.

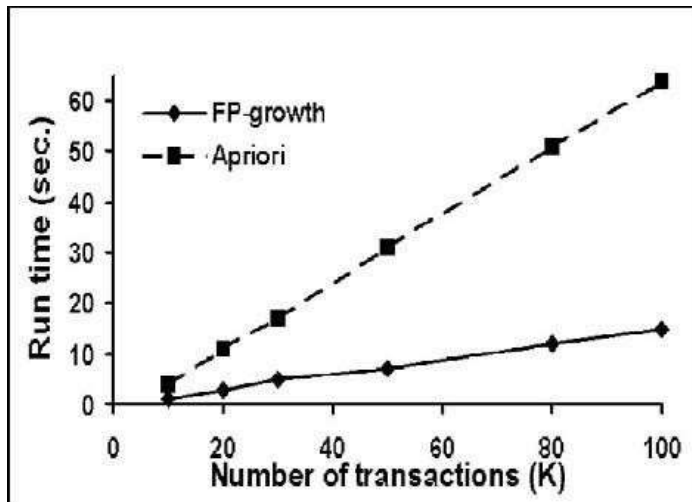
The correct answer is: $2^{99} - 1$

Question 39

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy cho biết đồ thị sau biểu diễn điều gì?



Select one:

- ☐ a. Với cùng số lượng giao dịch như nhau, thời gian thực thi của thuật toán FP-Growth luôn nhiều hơn thời gian thực thi của thuật toán Apriori.
- ☐ b. Hai thuật toán FP-Growth và Apriori đều thực thi với thời gian rất nhỏ.
- ☒ c. Với cùng số lượng giao dịch như nhau, thời gian thực thi thuật toán FP-Growth luôn ít hơn thời gian thực thi thuật toán Apriori. ✓
- ☐ d. Thuật toán Apriori thực hiện nhanh hơn thuật toán FP-Growth.

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Với cùng số lượng giao dịch như nhau, thời gian thực thi thuật toán FP-Growth luôn ít hơn thời gian thực thi thuật toán Apriori.

Question 40

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cho trước ngưỡng hỗ trợ $\text{minSup} = 60\%$ và ngưỡng tin cậy $\text{minConf} = 80\%$ để tìm tập phổ biến và luật kết hợp trên cho dataset sau:

T_id	Itemlist
T1	{A, B, D, F}
T2	{A, B, C, D, E}
T3	{A, B, C, E}
T4	{A, B, D}

Cho biết các luật nào sau đây **không** phải luật kết hợp tìm được từ tập dữ liệu và các tham số trên?

Select one:

- ☐ a. $B \rightarrow A$
- ☐ b. $A \rightarrow B$
- ☐ c. $D \rightarrow AB$
- ☒ d. $A \rightarrow BD$ ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: $A \rightarrow BD$

< TimeSeries Tutorial

Jump to...

Điểm danh

>